

一般n维随机变量的一些概念和结果

1、n维随机变量

设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 $S = \{e\}$ ；

设 $X_1 = X_1(e), X_2 = X_2(e), \dots, X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为 n 维随机变量。

2、分布函数

对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ， n 元函数：

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$$

称为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数。

3、离散型随机变量的分布律

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 所有可能取值为 $(x_{1i_1}, x_{2i_2}, \dots, x_{ni_n})$ $i_j = 1, 2, \dots$

$P(X_1 = x_{1i_1}, X_2 = x_{2i_2}, \dots, X_n = x_{ni_n})$ $j = 1, 2, \dots, n$, $i_j = 1, 2, \dots$

称为 n 维离散型随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律。

4、连续型随机变量的概率密度

若存在非负函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使得对于任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_n} \int_{-\infty}^{x_{n-1}} \cdots \int_{-\infty}^{x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

5、边缘分布

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 已知,

则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的 k ($1 \leq k \leq n$) 维边缘分布函数就随之确定。

如:

$$F_{X_1}(x_1) = F(x_1, \infty, \infty, \dots, \infty)$$

$$F_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = F(x_1, x_2, \infty, \dots, \infty)$$

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 dx_3 \cdots dx_n$$

$$f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_3 dx_4 \cdots dx_n$$

6、相互独立

若对于所有的 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的

$(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的独立性

设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 的分布函数为 $F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)$,

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数为 $F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$,

$(X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n)$

若 $F(x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n) = F_1(x_1, x_2, \dots, x_m)F_2(y_1, y_2, \dots, y_n)$

称 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立。

第五节 两个随机变量的函数的分布

$Z = X + Y$ 的分布

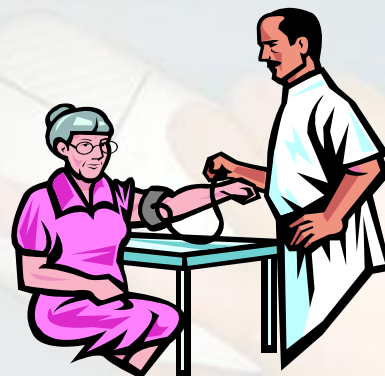
$M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

小结

一、问题的引入

有一大群人,令 X 和 Y 分别表示一个人的年龄和体重, Z 表示该人的血压,并且已知 Z 与 X, Y 的函数关系 $Z = f(X, Y)$, 如何通过 X, Y 的分布确定 Z 的分布.

为了解决类似的问题,下面我们讨论两个随机变量函数的分布.



在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论：

当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数

$$Z = g(X, Y)$$

的分布？

1、 $Z = X + Y$ 的分布

离散型情形

例 若 X 、 Y 独立, $P(X=k)=a_k, k=0, 1, 2, \dots$,
 $P(Y=k)=b_k, k=0, 1, 2, \dots$, 求 $Z=X+Y$ 的概率函数.

解 $P(Z = r) = P(X + Y = r)$

$$= \sum_{i=0}^r P(X = i, Y = r - i)$$

$$= \sum_{i=0}^r P(X = i)P(Y = r - i)$$

由独立性

$$= a_0 b_r + a_1 b_{r-1} + \dots + a_r b_0 \quad r=0, 1, 2, \dots$$

例 若 X 和 Y 相互独立, 它们分别服从参数为 λ_1, λ_2 的泊松分布, 证明 $Z=X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布.

解 依题意

$$P(X = i) = \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^i}{i!} \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

$$P(Y = j) = \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^j}{j!} \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

于是

$$P(Z = r) = \sum_{i=0}^r P(X = i, Y = r - i)$$

$$P(Z = r) = \sum_{i=0}^r P(X = i, Y = r - i)$$

$$= \sum_{i=0}^r e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^i}{i!} \cdot e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{r-i}}{(r-i)!}$$

$$= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{r!} \sum_{i=0}^r \frac{r!}{i! (r-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{r-i}$$

$$= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{r!} (\lambda_1 + \lambda_2)^r, \quad r = 0, 1, \dots$$

即 Z 服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布.

一般情形

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 其联合分布律为

$$P\{X = a_i, Y = b_j\} = p_{ij}, \quad (i = 1, 2, \cdots; j = 1, 2, \cdots)$$

则 $Z = g(X, Y)$ 是一维的离散型随机变量

其分布律为

$$P\{Z = g(a_i, b_j)\} = p_{ij}, \quad (i = 1, 2, \cdots; j = 1, 2, \cdots)$$

连续型情形

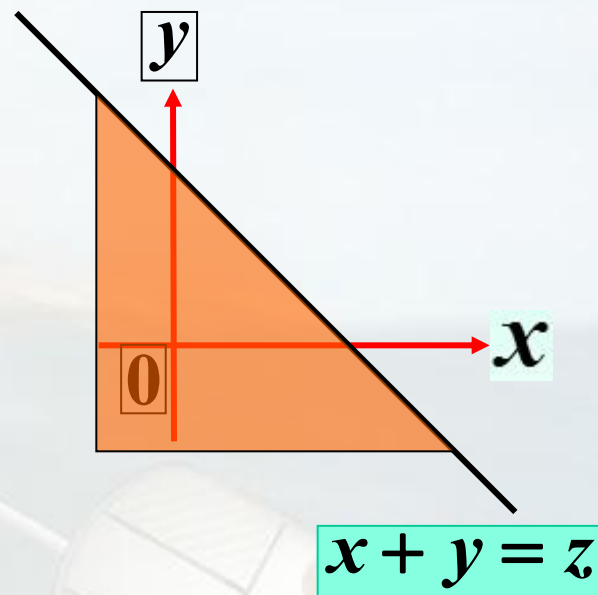
例 设 X 和 Y 的联合密度为 $f(x,y)$, 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解 $Z=X+Y$ 的分布函数是:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(X + Y \leq z) \\ &= \iint_D f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

这里积分区域 $D=\{(x, y): x+y \leq z\}$

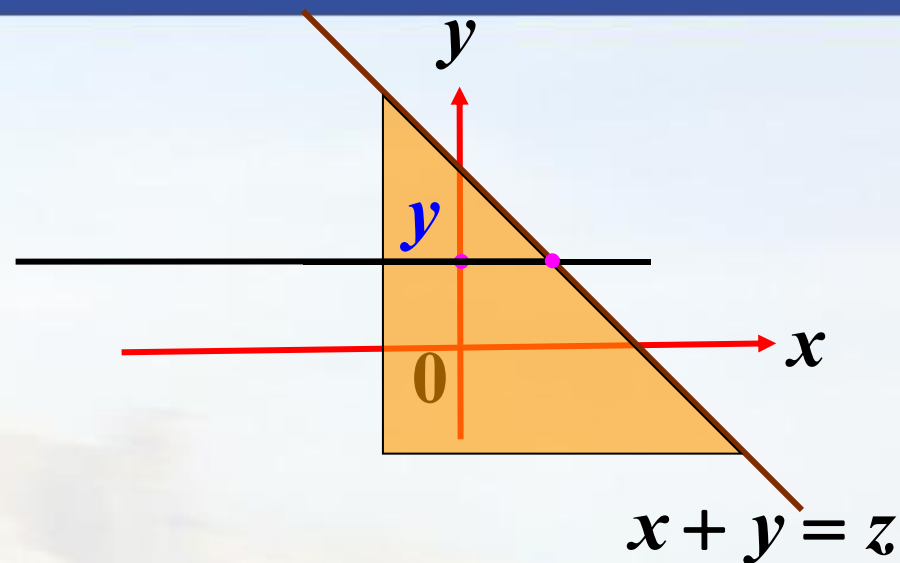
它是直线 $x+y=z$ 及其左下方的半平面.



$$F_Z(z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

化成累次积分,得

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx \right] dy$$



固定 z 和 y ,对方括号内的积分作变量代换,令 $x=u-y$,得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(u-y, y) du \right] dy \\ &= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u-y, y) dy \right] du \end{aligned}$$

变量代换

交换积分次序

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u-y, y) dy \right] du$$

由概率密度与分布函数的关系，即得 $Z=X+Y$ 的概率密度为：

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

由 X 和 Y 的对称性， $f_Z(z)$ 又可写成

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式。

特别地，当 X 和 Y 独立，设 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘密度分别为 $f_X(x), f_Y(y)$ ，则上述两式化为：

$$\begin{cases} f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy \\ f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx \end{cases}$$

卷积公式

下面我们用卷积公式来求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

例 设随机变量 X 与 Y 相互独立，都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布，令 $Z = X + Y$ ，试求随机变量 Z 的密度函数。

解

由题意，可知

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

设随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数为 $f_Z(z)$ ，则有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

例

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$0 < x < 1 \quad 0 < z-x < 1$$

(1). 若 $z \leq 0$, 或 $z \geq 2$, $f_Z(z) = 0$

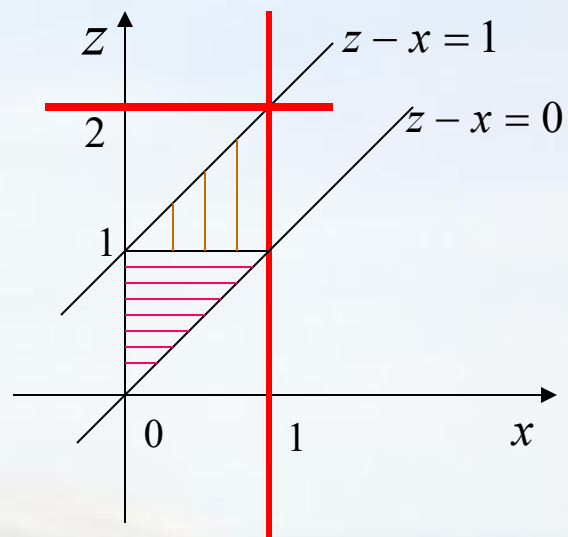
(2). 若 $0 < z \leq 1$, $f_Z(z) = \int_0^z 1 dx = z$

(3). 若 $1 < z < 2$, $f_Z(z) = \int_{z-1}^1 1 dx = 2 - z$

综上所述, 我们可得

$Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_z(z) = \begin{cases} z & 0 < z \leq 1 \\ 2 - z & 1 < z < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



例：设 X, Y 相互独立、服从相同的指数分布，概率密度

为： $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

解：根据卷积公式：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

当 $z \leq 0$ 时， $f_Z(z) = 0$

当 $z > 0$ 时，仅当 $x > 0$ 、 $z-x > 0$ 时，上述积分的被积函数不等于零

于是当 $z > 0$ 时， $f_Z(z) = \int_0^z \frac{1}{\beta^2} e^{-\frac{x}{\beta}} e^{-\frac{z-x}{\beta}} dx = \frac{z}{\beta^2} e^{-\frac{z}{\beta}}$

即 $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{\beta^2} e^{-\frac{z}{\beta}} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$

例 若 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 具有相同的分布 $N(0,1)$, 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解 由卷积公式

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} \cdot e^{-(x^2-zx)} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx$$

令 $t = x - \frac{z}{2}$, 得 $f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \cdot \sqrt{\pi}$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}}$$

可见 $Z=X+Y$ 服从正态分布 $N(0,2)$.

若 X 和 Y 独立, 具有相同的分布 $N(0,1)$, 则 $Z=X+Y$ 服从正态分布 $N(0,2)$.

若 X 和 Y 独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,
结论又如何呢?

用类似的方法可以证明:

$$Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

此结论可以推广到 n 个独立随机变量之和的情形

更一般地, 可以证明:

有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.

如果随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$$

又 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实常数, 令 $Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i$

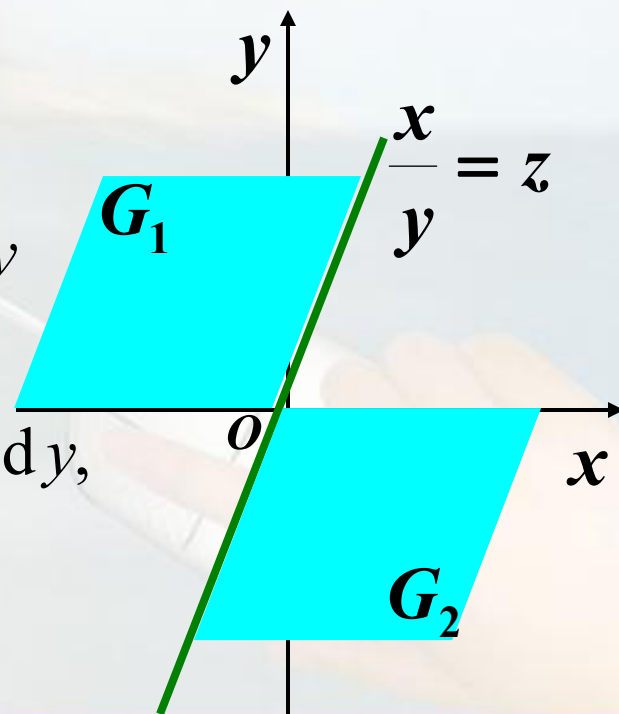
$$\text{则 } Z \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

2. $Z = \frac{X}{Y}$ 的分布

设 (X, Y) 的概率密度为 $p(x, y)$, 则 $Z = \frac{X}{Y}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\left\{\frac{X}{Y} \leq z\right\} \\ &= \iint_{G_1} f(x, y) dx dy + \iint_{G_2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{yz} f(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^0 \int_{yz}^{\infty} f(x, y) dx dy, \end{aligned}$$

令 $u = x/y$,



$$\begin{aligned}\iint_{G_1} f(x, y) dx dy &= \int_0^\infty \int_{-\infty}^{yz} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^\infty \int_{-\infty}^z y f(yu, y) du dy = \int_{-\infty}^z \int_0^\infty y f(yu, y) dy du\end{aligned}$$

同理可得

$$\iint_{G_2} f(x, y) dx dy = -\int_{-\infty}^z \int_{-\infty}^0 y f(yu, y) dy du,$$

故有 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\}$

$$= \iint_{G_1} f(x, y) dx dy + \iint_{G_2} f(x, y) dx dy$$

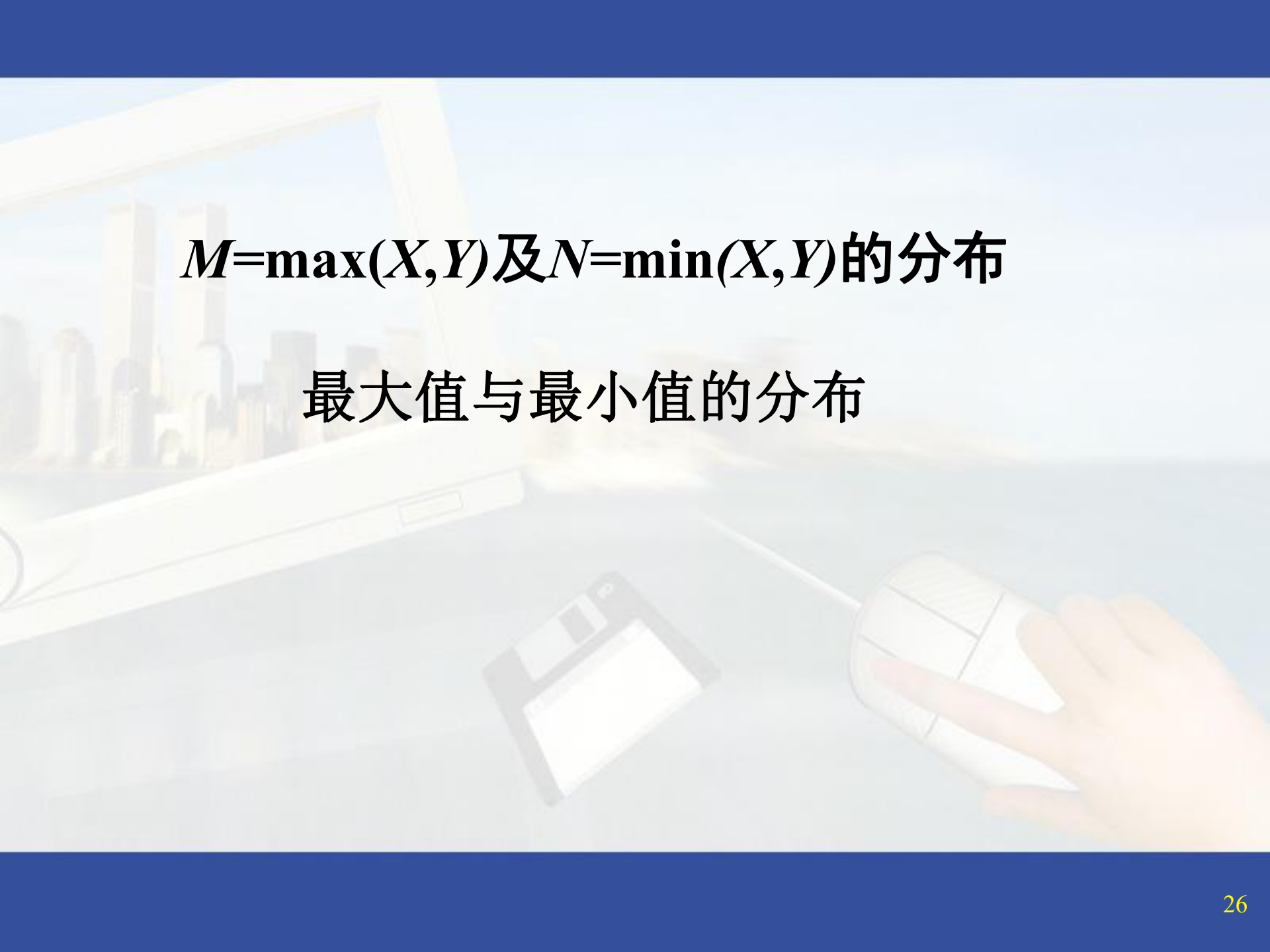
$$= \int_{-\infty}^z \left[\int_0^{\infty} y f(yu, y) dy - \int_{-\infty}^0 y f(yu, y) dy \right] du.$$

由此可得分布密度为

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_0^{\infty} y f(yz, y) dy - \int_{-\infty}^0 y f(yz, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |y| f(yz, y) dy. \end{aligned}$$

当 X, Y 独立时,

$$f(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy.$$

The background of the slide features a faded, artistic illustration. On the left, a laptop is open, displaying a city skyline with several tall buildings. In the foreground, a computer mouse is shown with a hand's finger about to click it. The overall color palette is soft and muted, with a blue header and footer.

$M=\max(X,Y)$ 及 $N=\min(X,Y)$ 的分布

最大值与最小值的分布

需要指出的是，当 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同分布函数 $F(x)$ 时，常称

$$M = \max(X_1, \dots, X_n), \quad N = \min(X_1, \dots, X_n)$$

为极值。

由于一些灾害性的自然现象，如地震、洪水等等都是极值，研究极值分布具有重要的作用和实用价值。



例 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, X_i 的分布函数为 $F_{X_i}(x)$ ($i=1, 2, \dots, n$) , 令 $M = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, $N = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, 它们分别为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的最大值和最小值函数, 试证:

(1) M 的分布函数为 $F_M(x) = F_{X_1}(x)F_{X_2}(x)\cdots F_{X_n}(x)$;

(2) N 的分布函数为 $F_N(x) = 1 - [1 - F_{X_1}(x)] \cdots [1 - F_{X_n}(x)]$

证 (1) $F_M(x) = P(M \leq x) = P\{\max(X_1, \dots, X_n) \leq x\}$
$$= P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x)$$

证 (1) $F_M(x) = P(M \leq x) = P\{\max(X_1, \dots, X_n) \leq x\}$
 $= P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x)$
 $= F_{X_1}(x) F_{X_2}(x) \cdots F_{X_n}(x)$

(2) $P(N > x) = P\{\min(X_1, \dots, X_n) > x\}$
 $= P(X_1 > x, \dots, X_n > x)$
 $= P(X_1 > x) \cdots P(X_n > x)$
 $= [1 - F_{X_1}(x)] \cdots [1 - F_{X_n}(x)]$

从而

$$F_N(x) = P(N \leq x) = 1 - P(N > x) = 1 - [1 - F_{X_1}(x)] \cdots [1 - F_{X_n}(x)]$$

在上例中,如果再设 X_i 具有相同的分布函数为 $F(x)$, 则

$$F_M(x) = [F(x)]^n$$

$$F_N(x) = 1 - [1 - F(x)]^n$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布且均为连续型的, 概率密度为 $f(x)$, 则 M 和 N 的概率密度为

$$f_M(x) = n[F(x)]^{n-1} f(x)$$

$$f_N(x) = n[1 - F(x)]^{n-1} f(x)$$

例 设 X 与 Y 独立, 同 $\sim U(0, 1)$,

分别求 $M = \max(X, Y), N = \min(X, Y)$ 的概率密度。

解: X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$

$$F_M(x) = [F(x)]^n$$

$$F_N(x) = 1 - [1 - F(x)]^n$$

$$F_M(x) = [F(x)]^2 = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$f_M(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$F_N(x) = 1 - [1 - F(x)]^2 = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - (1 - x)^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$f_N(x) = \begin{cases} 2(1 - x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例 设 X 与 Y 是独立的泊松分布随机变量, 均值分别为 λ_1 及 λ_2 . 在已知 $X+Y=n$ 的条件下, 求 X 的条件分布律.

解 由于 X 与 Y 相互独立且分别服从参数为 λ_1 及 λ_2 的泊松分布, 故 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布。在已知 $X+Y=n$ 的条件下, X 的可能取值为 $0, 1, \dots, n$ 。

$$\begin{aligned} P\{X = k \mid X + Y = n\} &= \frac{P\{X = k, X + Y = n\}}{P\{X + Y = n\}} \\ &= \frac{P\{X = k, Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} \\ &= \frac{P\{X = k\}P\{Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} \end{aligned}$$

$$= \frac{P\{X = k\}P\{Y = n - k\}}{P\{X + Y = n\}} = \frac{\frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}$$

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}$$

即在 $X + Y = n$ 的条件下, X 服从二项分布 $b(n, p)$, 其中 $p = \lambda_1 / (\lambda_1 + \lambda_2)$

小结

在这一节中,我们讨论了两个随机变量的函数的分布的求法.